IDP

Fundamentos Teóricos da Computação
E.S
Prof: Alexandre Fernandes
Semestre: 2023/2
Nome: Felipe Jacobsen Maia
Matrícula: 2311044

EXERCICIOS 3

1- Encontre o conjunto - verdade para cada função proposicional P(x) definida sobre o conjunto $\mathbb{N}$ dos inteiros positivos:

a) Seja P(x) a fórmula: $x + 2 > 7$

Conjunto Verdade de P(x) é $\mathbb{N} = 6, 7, 8, 9, 10 \ldots$

b) Seja P(x) a fórmula: $x + 5 < 3$

Não é possível ter conjunto verdade do conjunto $\mathbb{N}$ positivos

c) Seja P(x) a formulaia: $x + 5 > 1$

Conjunto Verdade de P(x) é $\mathbb{N} = 0, 1, 2, 3, 4 \ldots$

Scanned with CamScanner

2- Seja $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Determine o valor lógico de cada uma das declarações abaixo e justifique a resposta:

a) $(\exists x \in A)(x + 3 = 10)$

Solução $= \{\emptyset\}$

Teria que ser $\emptyset$ o A o 7 que não for parte do conjunto A

F //

b) $(\exists x \in A)(x + 3 < 5)$

Solução $= \{1\}$

O único valor lógico dessa declaração é o 1 // que é o único elemento do conjunto A que te certa

V //

c) $(\exists x \in A)(x + 3 < 10)$

Todos os elementos do conjunto A está certo para a declaração

Todos do conjunto A //

Solução $= \{1, 2, 3, 4, 5\}$ //

d) $(\exists x \in A)(x + 3 \leq 7)$

Os elementos 1, 2, 3, 4 do conjunto A estão certo para a declaração

1, 2, 3
4, 5 //

Solução $= \{1, 2, 3, 4\}$

tilibra

Scanned with CamScanner

3- Seja $B = \{1, 2, 3\}$. Determine o valor lógico de cada uma das declarações abaixo e Justifique a resposta.

a) $\exists x \forall y, x^2 < y + 1$
O único elemento do conjunto B é o 1

$1^2 < 1 + 1$
$1 < 2$ 1//

Solução = {1}//

b) $\forall x \exists y, x^2 + y^2 < 12$
Os elementos do conjunto B são 1, 2

$1^2 + 1^2$
$1 + 1 = 2 < 1$
$2^2 + 2^2 = 8$ 1, 2//

Solução = {1, 2}

c) $\forall x \forall y, x^2 + y^2 < 12$
Para todos quaisquer x e y não poderá ter o 3

Solução = $\{\nexists\}$

4) Negue as declarações abaixo

a) Todos os estudantes moram em dormitórios
R = Algum estudante não mora em um dormitório

b) Todos os grandes físicos são do sexo masculino
R = Alguns dos grandes físicos não são do sexo masculino

c) Alguns estudantes têm 22 anos de idade ou mais
R = Todos os estudantes não têm 22 anos de idade ou mais

d) Se o professor está ausente, então alguns estudantes não terminam seu projeto

Credeal

Scanned with CamScanner

Se o professor não está ausente, então todos os estudantes terminam seu projeto.

d) Todos os estudantes terminaram seu projeto e o professor está presente.

Alguns estudantes não terminaram seu projeto e o professor não está presente.

f) Alguns estudantes não terminam o seu projeto ou o professor está ausente

Todos os estudantes terminam seu projeto e professor está ausente

g) $\exists x \forall y, P(x,y)$

$\exists x \forall y, \neg P(x,y)$ //

h) $\exists x \forall y, P(x,y)$

$\exists x \forall y, \neg P(x,y)$ //

i) $\exists y \exists x \forall z, P(x,y,z)$

$\exists y \exists x \forall z, \neg P(x,y,z)$

5- Seja $P(x)$ a sentença $x+2=5$. Julgue os itens abaixo colocando se $P(x)$ é uma função proposicional para cada um dos conjuntos - domínios abaixo e justifique:

a) $\mathbb{N}$, o conjunto dos números inteiros positivos.

O 3 é o elemento do conjunto $\mathbb{N}$ que está certo $x+2=5$ $3+2=5$ ✓ 3 //

b) $M = \{-1, -2, -3, \dots\}$

Nenhum elemento do conjunto M estaria certo pois nenhum número negativo com 2 vai dar 5 F

c) $\mathbb{C}$, o conjunto dos números complexos.

Nenhum elemento do conjunto complexo está certo por conta que só vai 2 e não vai 3 F

Credeal

Scanned with CamScanner

6- Ache um contraexemplo para cada declaração abaixo considerando que $C = \{3, 5, 7, 9\}$ é o conjunto universo dado.

a) $\forall x,\ x + 3 \geq 7$

O contra exemplo do conjunto C seria o elemento 3//

$3+3 \geq 7$

$6 \geq 7$ -> Contraexemplo

b) $\forall x$, x é impar

Não será possível pois os numeros são todos impares

c) $\forall x$, x é prima

O unico contraexemplo é o 9 que não é a prima// 9//

d) $\forall x,\ |x| = x$

Não tem nenhum numero

Scanned with CamScanner